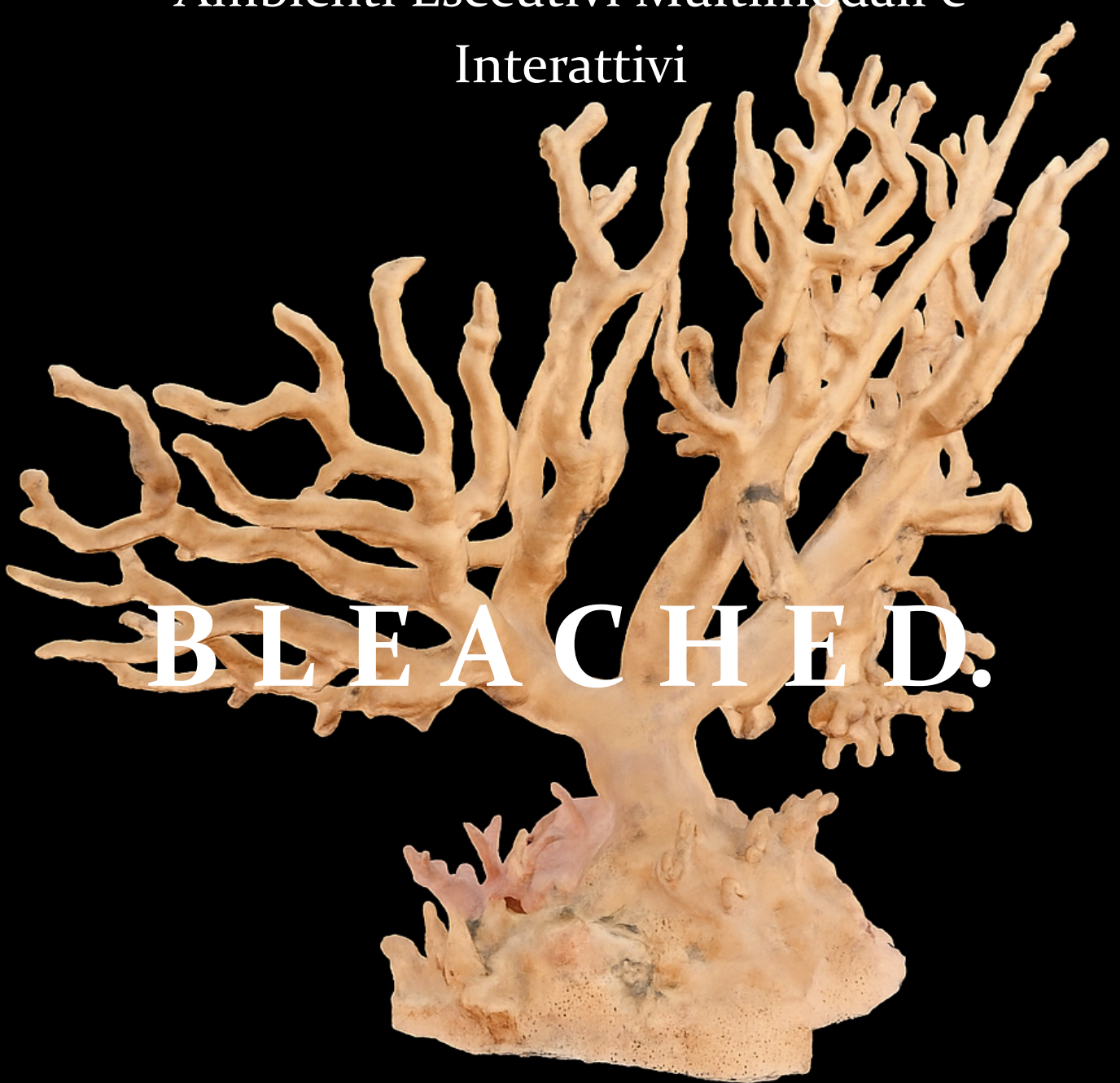


Ambienti Esecutivi Multimodali e Interattivi



Indice:

1. Introduzione
2. Concept
3. Sezione Hardware
4. Sezione Video
5. Sezione Audio
6. Conclusioni
7. Bibliografia

Concept:

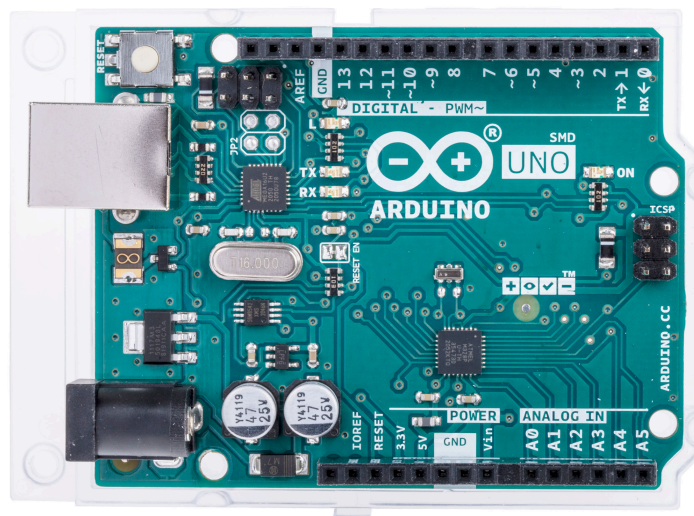
“*B L E A C H E D.*” è un’installazione multimediale, a cura di Tommaso Cherchi e Davide Siervo, atta a visualizzare e sonorizzare l’impatto negativo che l’interazione umana ha sulla salute delle barriere coralline.

Il processo di “*bleaching*”, ossia sbiancamento, è il termine utilizzato per descrivere il processo di degradazione di un corallo, che, da brulicante di vita, vibrante nel colore e nel suono, si degrada in un paesaggio sbiadito, sordo, desolato.

Questo processo, indissolubilmente legato alla presenza e all’attività dell’essere umano, avviene in modo silenzioso, quasi impercettibile fino a compimento, quando tutto ciò che resta, sono le gravi conseguenze della mancanza di cura e rispetto da parte dell’umanità; per sensibilizzare il fruitore sull’argomento, abbiamo scelto di percorrere la strada opposta, di rendere quasi insopportabilmente assordante, ansiogeno e disturbante il processo di morte di tutti gli organismi che compongono e mantengono biologicamente attivo l’ecosistema che è una barriera corallina, dando, allo stesso tempo, un chiaro riscontro visivo in quello che è il risultato di questo processo, ovvero la sua degradazione, il dissolversi di quello che è una complessa rete di forme di vita animali e vegetali.

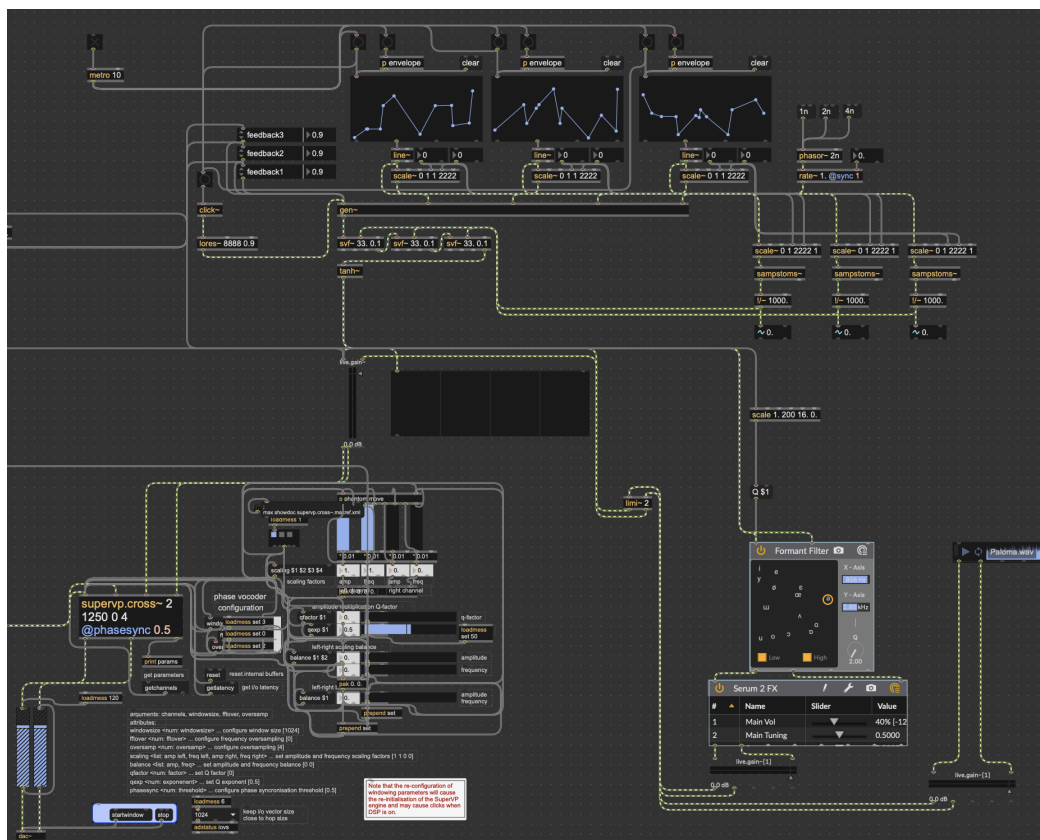
Sezione Hardware:

L'interazione tra il fruitore e il sistema audiovisivo è pilotata da una scheda Arduino, utilizzata per trasmettere i dati sulla distanza del fruitore dall'installazione, raccolti tramite un sensore di prossimità a ultrasuoni (Open Circuits HR-SC04), ai software Max/MSP e TouchDesigner, che rispettivamente gestiscono la generazione e gestione dell'audio e del video. I dati di prossimità vengono raccolti dal sensore e trasmessi tramite protocollo seriale in Max/MSP per venire utilizzati.



Sezione Audio:

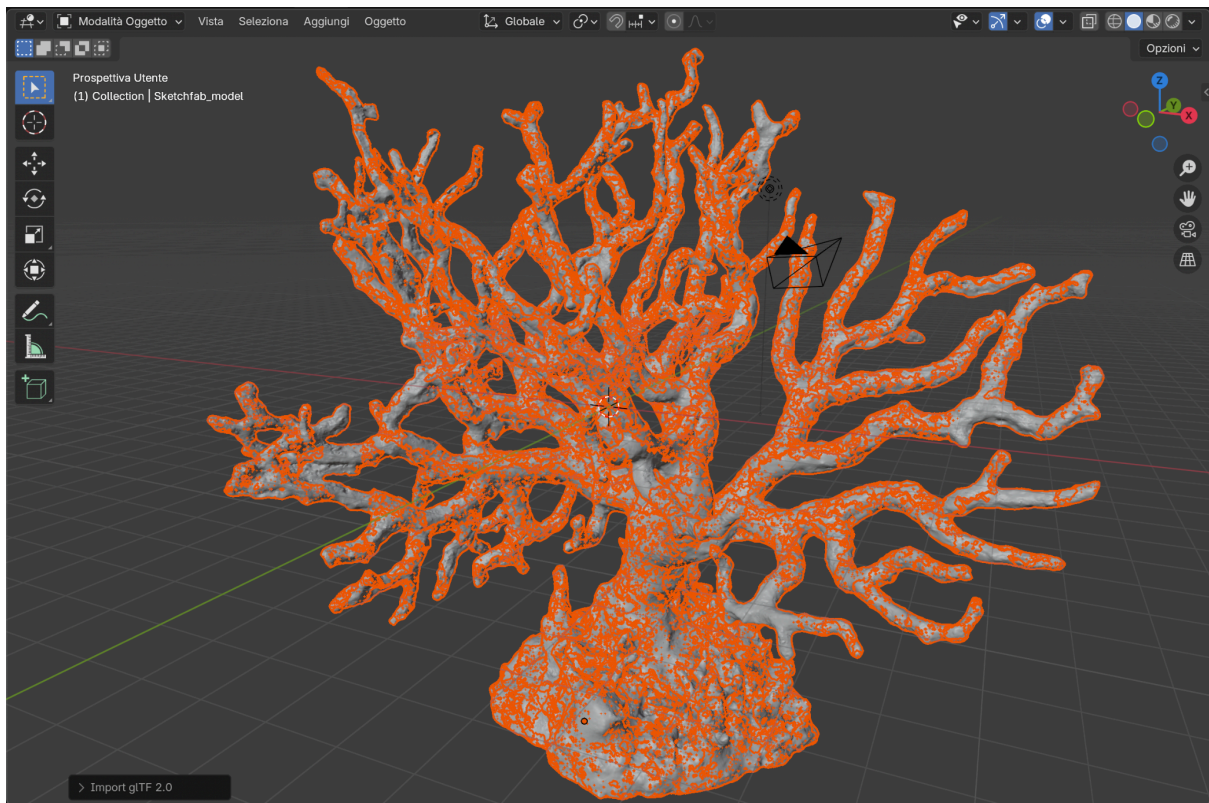
L'audio è un mix tra campioni audio, suono di sintesi e un'interpolazione tra i due effettuata tramite cross-synthesis, una tecnica di sintesi timbrica in cui due segnali, $x(t)$ e $y(t)$ vengono interpolati in modo da trasferire o fondere tra loro caratteristiche spettrali, temporali o percettive, in modo che il segnale risultante $z(t)$, rappresenti un ibrido dei due. L'oggetto utilizzato è SuperVP.cross, della famiglia di oggetti SuperVP realizzati all'IRCAM di Parigi. I due segnali in questione sono un campione audio di una barriera corallina registrata tramite idrofono ad una distanza da essa di circa 1,5 metri mentre il secondo è una somma tra un segnale prodotto in tempo reale "simil-noise" mediante linee di ritardo parzialmente aleatorie ed un campione audio di sintesi waveset, entrambi modulati da filtri formanti in modo da emulare le caratteristiche timbriche e la reazione emotiva risultante di un urlo di dolore. Il bilanciamento tra i due segnali della cross synthesis è controllato dal sensore di prossimità, dove, nel momento in cui un fruitore dell'installazione si avvicina al sensore, il cursore si sposterà in modo graduale verso la somma di segnali audio che simula l'urlo, mentre in caso contrario, si sentirà il campione audio della barriera corallina sana in loop.



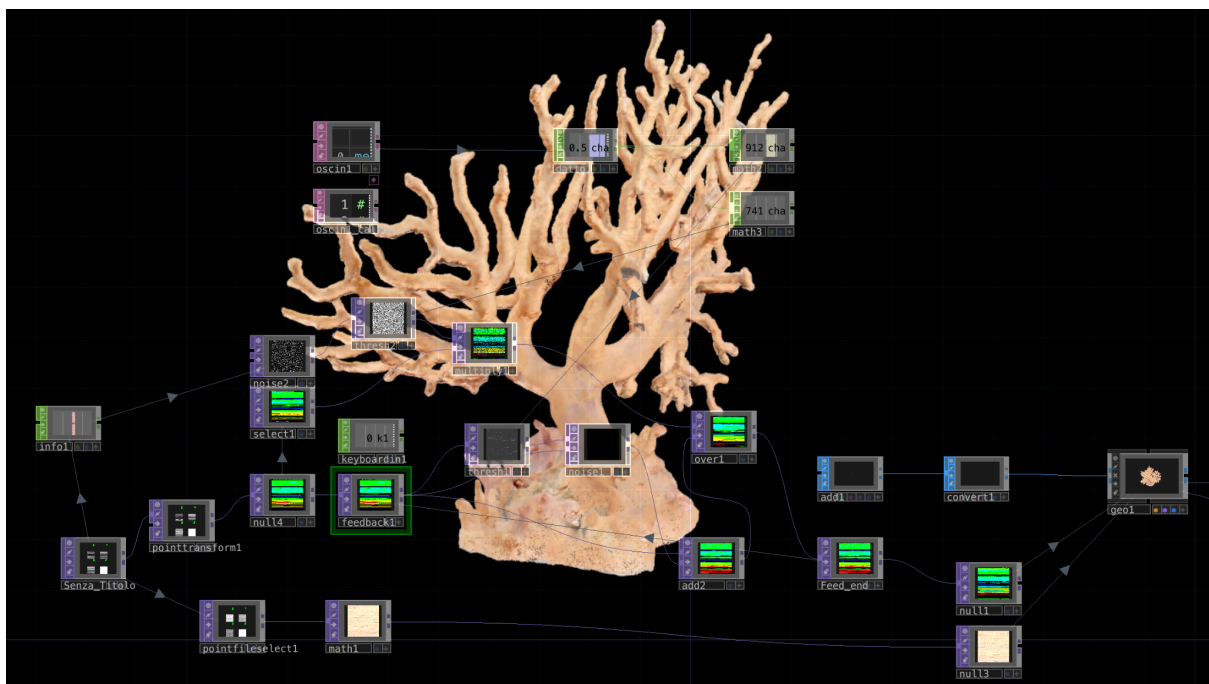
Patch Max. In alto il blocco relativo alla produzione di suono in tempo reale, in basso a destra la catena di effetti creata per simulare un urlo, ed in basso a sinistra il blocco dedicato alla cross-synthesis.

Sezione video:

Per la sezione video, abbiamo realizzato un modello 3D in Point Cloud, che possiamo descrivere come una rappresentazione tridimensionale di una superficie o di un oggetto ottenuta come insieme discreto di punti, ciascuno definito da coordinate cartesiane che ne descrivono la posizione nello spazio. A seconda della modalità di acquisizione o del formato del file, i punti possono includere informazioni aggiuntive come colore (RGB), luminosità o altri attributi geometrici. Il file in forma originale che abbiamo utilizzato per questo progetto in particolare, era inizialmente in formato .glb, e possedeva solo informazioni colore per facce. Prima di poter convertire il file nel formato .ply, (adatto alla sua trasformazione in una nuvola di punti mediante il software TouchDesigner) si è dovuto ricorrere ad un baking tramite il software Blender. Il baking, in breve, è un processo con cui informazioni complesse come illuminazione, ombre, riflessioni, o dettagli geometrici vengono “cotte” dentro texture bidimensionali o mappe di dati. Il tipo di baking che abbiamo utilizzato in questo caso è stato la modalità “Diffuse/Color baking”, utile per avere un modello già pronto, cioè senza dover ricreare shader complessi. Una volta ottenuto quindi il file in formato .ply contenente le informazioni di colore memorizzate per vertice, siamo passati alla sua conversione e manipolazione in Point Clouds in TouchDesigner. Per ottenere la nuvola di punti, abbiamo lavorato principalmente con operatori TOP (Texture Operators) e SOP (Surface Operators), e tutte le informazioni di posizione nello spazio e colore dell’oggetto 3D sono state inserite come istanze in un Geometry COMP, che è stato convertito nell’insieme di punti mediante l’operatore “Convert SOP”. La spiegazione nel dettaglio di tutti i processi di baking, conversione e utilizzo di specifici operatori, serve ad enfatizzare l’importanza nel memorizzare i colori relativi al render 3D del modello non solo relative alle facce, ma ai vertici, ovvero come vettori in coordinate cartesiane; questo metodo ci ha permesso di avere una nuvola di punti con il colore originale e non in “bianco e nero” anche nel momento di manipolazione dei punti dell’oggetto 3D. Per creare l’effetto di degradazione del modello, abbiamo utilizzato diversi operatori “Noise” e impostato diverse threshold controllate da sensori di prossimità installati a ridosso del modello stampato del render 3D, che vanno a regolare il movimento delle migliaia di punti nello spazio tridimensionale. Nel momento in cui il fruitore si avvicina al sensore, vedrà l’immagine video proiettata davanti a sé distorcersi, creando una correlazione univoca tra l’attività umana e i danni che porta all’ecosistema. Questo avviene poiché i punti della nuvola vengono attratti lungo un asse scelto in modo arbitrario, allontanandosi dalla posizione d’origine. Quando il fruitore si allontana, i punti ritornano verso il loro stato di equilibrio, creando una sensazione di rinascita, esplicitando come l’organismo sopravvive e prospera solo quando non viene disturbato dall’uomo.



File .glb originale in Blender (in arancione i “bordi” di ogni singola mesh che subirà poi la “cottura” colore).



Patch TouchDesigner dedicata alla conversione del modello 3D in point cloud e manipolazione dei punti.

Sitografia

<https://data.depositar.io/en/dataset/coral-reef-sesoko>

<https://opencircuit.shop/blog/de-hc-sr04-ultrasonische-afstands-detectie>

<http://anasynth.ircam.fr/home/english/software/supervp>

<https://cs.wheatoncollege.edu/~mgousie/comp401/chicken.pdf>